Polymer Chemie
Polyaddition und Polykondensation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistent:	Dongren Wang

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **2**
1.1 Polykondensation 2
1.2 Polyaddition 3

2 Durchführung und Auswertung **4**
2.1 Herstellung von Nylon-6,10 4
2.2 Lösungspolymerisation 4
2.3 PU Schaum 4

3 Fragen **5**
3.1 Polykondensation 5
3.2 Polyaddition 5
3.2.1 Frage 1 5
3.2.2 Frage 2 5
3.2.3 Frage 3 6
3.2.4 Frage 4 6
3.2.5 Frage 5 6
3.2.6 Frage 6 6

1 Theorie

1.1 Polykondensation

Ganz allgemein lassen sich Kondensationsreaktionen beschreiben als Reaktionen bei der eine Abspaltung kleiner Teilchen, wie Wasser oder Aceton, stattfindet. Im Falle der Polykondensation geschieht dies bei der Reaktion zweier Monomere oder Polymerketten miteinander. Hierbei reagieren die funktionellen Gruppen der Monomere miteinander. Hierbei ist wichtig, dass in zwei unterschiedlichen Systeme unterschieden wird.

Bei AA/BB-Systemen ragieren unterschiedliche Monomere, über die selben Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre 1,6-Hexandiol.
Das andere System wäre das AB-System, hierbei reagieren die gleichen Monomeren über unterschiedliche Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre Nylon-6.

Bei betrachten dieser Systeme fällt auf, dass um diese Einteilung durchzuführen ein Monomer mit zwei Funktionellen Endgruppen benötigt wird. Unteranderem geschieht im laufe der polymerisation ein Stufenwachstum, sprich es bilden sich zunächst aus mehreren Monomeren Oligomere, welche sich anschließend setzen sich diese Oligomere zu Polymerketten zusammen. Wichtig ist auch, dass anders wie bei der Radikalischen Polimerisation, im laufe der Kondensation immer wieder die Aktivierungsenergie aufgewendet werden muss.

So kann unter berücksichtigung der bifunktionellen Reaktionspartner der Zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt werden. Dies ist auch in Gleichung 1 verdeutlicht.

$$\bar{P}_n = \frac{c_0}{c_t} = \frac{1}{1-p} \tag{1}$$

Durch Umstellen lässt sich auch der Umsatz (p) definieren, dies ist wichtig da p zu der Anzahl der funktionellen Gruppen proportional ist. Wird dies graphisch betrachtet, wie in Abb.1, so wird deutlich, dass das Erreichen eines Umsatzes von 1 nur möglich ist wenn 100% der funktionellen Gruppen reagiert haben. Da dies präperativ nicht umzusetzen ist nähert sich die Umsetzung an 1 an, je höher der Polymerisationsgrad ist. Diese Beziehung wird auch Carothers-Beziehung genannt und ist mathematisch wie folgt gegeben: [1]

$$P_n = \frac{1}{(1-p)}. \tag{2}$$

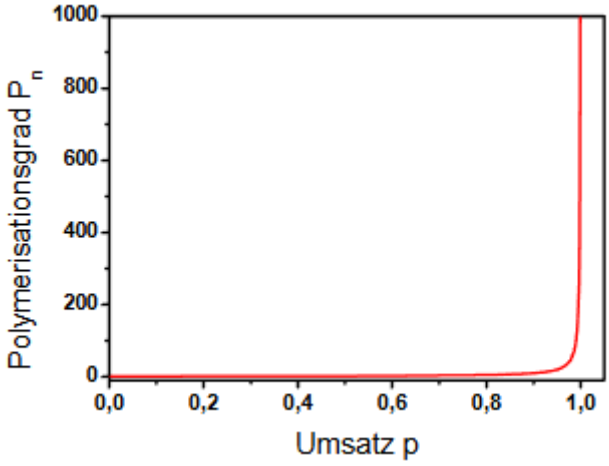

Abb. 1: Carothers-Beziehung Graphisch dargestellt, hierbei wird der zahlenmittlere Polymerisationsgrad gegen den Umsatz geplottet.[1]

1.2 Polyaddition

Anders als bei der zuvor genannten Polykondensation wird bei der Polyaddition kein kleineres Molekül abgespalten, aber die Polymerisation erfolgt dennoch über eine Stufenwachstumsreaktion. Bei der Polyaddition erfolgt die Reaktion über eine migration von einem Wasserstoffatom und wie bei der Polykondensation besitzen die Endgruppen der Oligomere die selbe Reaktivität wie die der Monomere und benötigen so die selbe Aktivierungsenergie.
Eine Reaktion unter der Theorie der Polyaddition erfolgt meistens mit Isocyanaten und Alkoholen oder Aminen. Dabei ist wichtig, dass jedes Monomer mindestens Bifunktional ist, um ein Polymer zu bilden. Um eine beschleunigung der Reaktion zu verursachen, werden die Reaktionen mit Basen wie Triethylamin oder N,N-Dimethylbenzylamin, oder auch organometallischen Lewis-Säuren wie Dibutylzinndilaurat katalysiert. Über die Basen erfolgt eine Deprotonierung des Alkohols oder Amins, wodurch die Nukleophilie erhöht wird. Bei den Lewis-Säuren wird das Elektronenpaar des Sauerstoffs an das Metallzentrum Doniert, wudurch der Doppelbindungscharakter der C=O-Doppelbindung geschwächt wird. Anschließend addiert der Alkohol oder das Amin an die nun aktivierte isocyanat Gruppe, wobei anschließend ein Protonentransfer an den Stickstoff und Eliminierung der Lewis-Säure das Reaktionsprodukt bildet. Reagiert bei ein Alkohol mit einem Isocynat ensteht ein sogenanntes Urethan. Mit einem Amin die Biuret gruppe. Der Verlauf für die katalyse mittels Lewis-Säuren ist in Abbildung 2 zu erkennen.

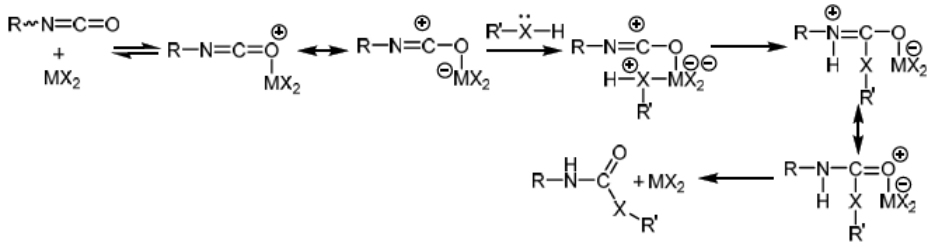

Abb. 2: Der Reaktionsmechnismus der durch Lewis-säuren katalysierten Addition von Alkoholen oder aminen an ein Isocyanat. [1]

Eine weiterer praktischer Punkt von Polyurethanen ist das Schäumen durch Wasserzusatz oder niedrigsiedenden Flüssigkeiten wie CO_2 oder Propan. Bei der Reaktion von Wasser mit einem Isocyanat addiert das Wasser zunächst wie ein Alkohol. Das Produkt der Reaktion ist allerding instabil, wodurch CO_2 abgespalten wird und ein Amin zurückbleibt, welches wiederrum mit Isocyanaten reagieren kann. Das CO_2 bildet Luftblasen, welche entweichen wollen, aber vom Polymer umschlossen werden und so das Material aufschäumen. Dabei können harte oder weiche Schäume hergestellt werden. Die Härte wird dabei über die Länge und verzweigtheit der Monomere definiert.

2 Durchführung und Auswertung

2.1 Herstellung von Nylon-6,10

Es wurde eine Hexamethylendiamin Lösung (2,2 g, 13 mmol, 50 mL Wasser) hergestellt und in einem Becherglas vorgelegt. Anschließend wurde eine weitere Lösung Sebacinsäuredichlorid (1,5 mL, 7 mmol, 100 mL Cyclohexan) hergestellt. Die erste der beiden Lösungen wurde zusätzlich mit etwas Phenolphtalein angefärbt, sodass die Phasengrenze besser zu sehen ist. Daraufhin wurde die Hexamethylendiamin Lösung mit der zweiten Lösung vorsichtig überschichtet. Nach überschichten bildete sich an der Phasengrenze eine Schicht von Nylon-6,10, welche mit einer Pinzette versucht wurde herrauszuziehen und ein Faden zu bilden. Allerdings war es nicht möglich einen Faden herrauszuziehen, da die Struktur des Nylons durch verunreinigungen abgeschwächt wurde und somit der Faden dauerhaft riss.

2.2 Lösungspolymerisation

Es wird Polytetrahydrofuran (Mn 2000, 4 g, 2 mmol, 1 Äq) in einem Schlenkkolben vorgelegt, und anschließend ausgeheizt. Es wird TDI (0,8 g, 0,66 mL, 4,6 mmol, 2,3 Äq), 40 mL trockenes DMF sowie eine DBTL (Dibutyzinnlaureat) Lösung (4 mL, 0,1 mol/L, in DMF) zugegeben und anschließend auf 80 C für eine stunde, unter rühren erhitzt. Danach wird 1,4-Butandiol (0,23 g, 0,23 mL, 2,6 mmol) zugegeben und für weitere zwei stunden gerührt. Die Lösung wird nach den zwei Stunden in Methanol (250mL) getropft, im falle von ausfallendem Polymer abgefiltert, mit MeOH gewaschen und im Trochenschrank getrocknet. Bei dieser Reaktion fielen nur keine farblose Oligomere aus, welche zum Filtern zu fein gewesen wären. Bei der Reaktion sind somit der Umsatz geschwächt und die Oligomere konnten nicht kombinieren. Dies kann durch vorhandensein von Wasser oder Luftsauerstoff verursacht worden sein, wodurch das Isocyanat oder auch das DBTL seine Reaktivität verloren.

2.3 PU Schaum

Für beide Varianten (Hartschaumpolyol und Weichschaumpolyol) wurde gleich vorgegangen, wobei sich lediglich die Chemikalien und der Ansatz änderten.
Für den Hartschaum wurden Polyethylenglykol 600 (5 g), Glyzerin (1,8 g), Natriumdodecylsulfat (280 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (400 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen) und Wasser (2 g) in ein Behälter gegeben.
Für den Weichschaum wurden Polyethylenglykol 600 (17 g), Glyzerin (580 mg), Natriumdode-

cylsulfat (170 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (300 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), Silikonöl (1 Tropfen) und Wasser (2,5 g) in ein Behälter gegeben.
Die Chemikalien wurden anschliesend zu einer einheitlichen Lösung vermischt. Danach wurde unter kräftigen rühren Diioscyanat zugegeben (10 mL) und weiter gerührt bis sich Schaum bildete. Die Schaumausbildung wurde sehr gering beobachtet, da vermutlich bei der Einwage etwas zuviel oder zuwenig eingewogen wurde oder zu lang gerührt wurde und somit dir Gasbläschen zerstört wurden.

3 Fragen

3.1 Polykondensation

3.2 Polyaddition

3.2.1 Frage 1

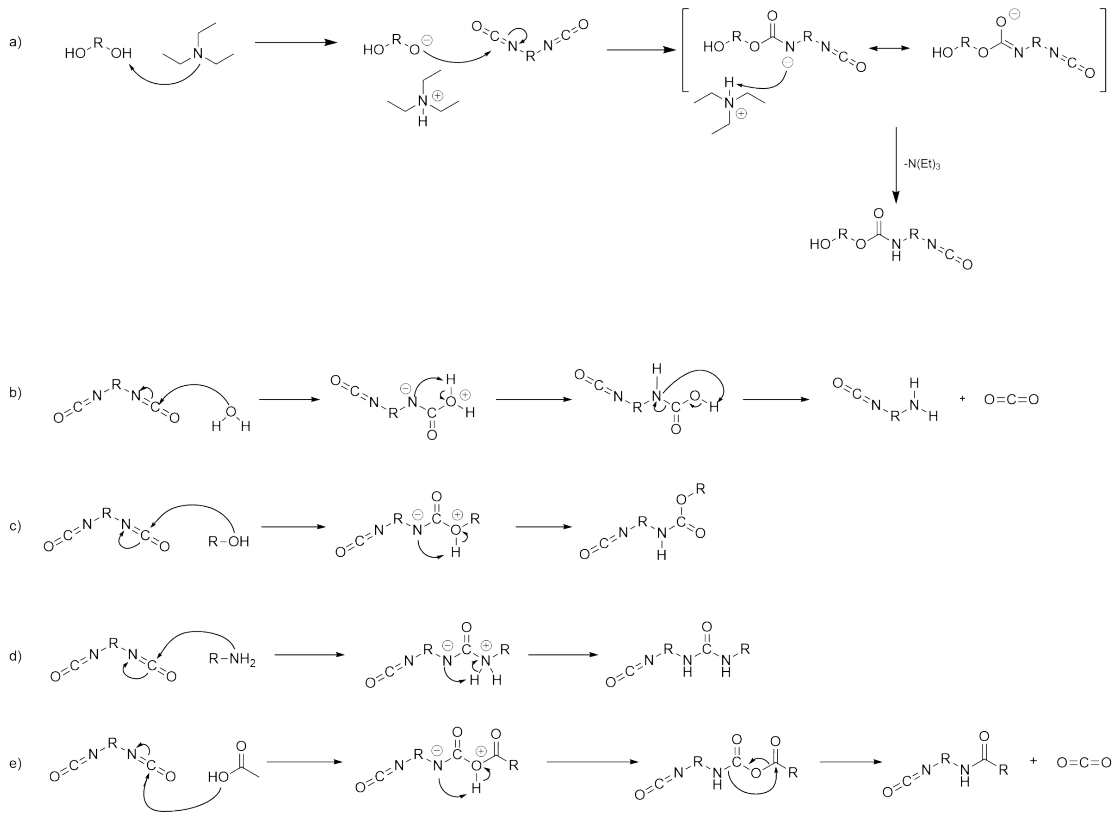

Abb. 3: Die Abbildung zeigt die Mechanismen für a) basenkatalysierte PU bildung, b) Isocyanat mit Wasser, c) Isocyanat mit einem Alkohol, d) Isocyanat mit einem Amin und e) Isocyanat mit einer Carbonsäure.

3.2.2 Frage 2

Der Grund warum primäre und sekundäre Amine nicht als Katalysatoren geeignet sind liegt daran, dass sie direkt mit dem isocyanat reagieren und Harnstoffbindungen bilden. Desweiteren können keine niedrig siedende Amine verwendet werden da die Reaktion exotherm ist und diese

sehr schnell verdampfen würden. Das Dimethylaminoethanol hat einen hohen Siedepunkt im vergleich zu den anderen und ist somit besser geeignet für diese Reaktion [2].

3.2.3 Frage 3

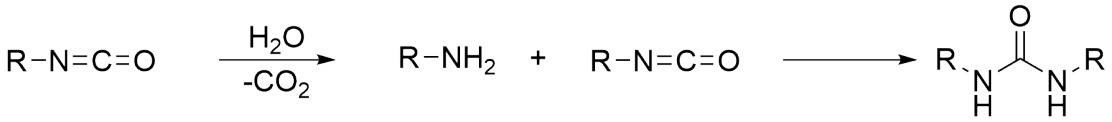

Abb. 4: Die Abbildung zeigt die Reaktion von Diisocyanat-Präpolymeren mit Wasser zu Harnstoff.

3.2.4 Frage 4

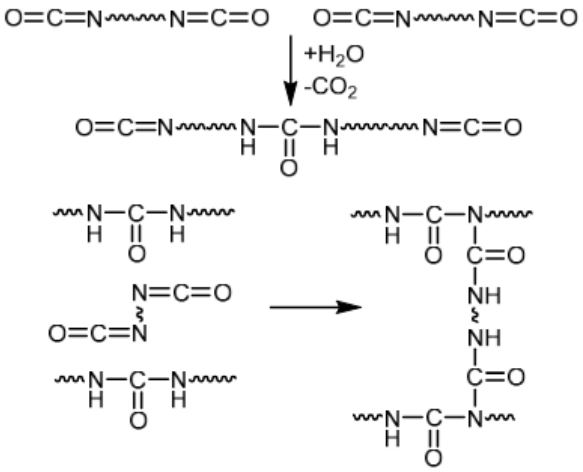

Abb. 5: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichung der Vernetzung über Biuret-Strukturen bei Anwesenheit von Wasser.

3.2.5 Frage 5

Ist die Aufschäumgeschwindigkeit größer als die Polyadditionsgeschwindigkeit beginnt zwar eine Schaumbildung jedoch ist diese Struktur nicht Sctabil und zerfällt schnell wieder. Im Falle einer höheren Polyadditionsgeschwindigkeit wird der Schaum zu schnell fest und es entsteht eher ein harter Block und kein Schaum.

3.2.6 Frage 6

Der größte unterschied zwischen Hart und weichschäumen liegt in der Vernetzung. So sind Hartschäume um einiges mehr vernetzt als weichschäume und haben somit kürzere Ketten. Desweiteren werden Hartschäume meist physikalisch geschäumt sprich durch einleiten eines Gases. Weichschäume werden meist chemisch geschäumt, sprich es entsteht ein Gas bei der Reaktion.

Literatur

[1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.

[2] 2-Diethylaminoethanol, de, Page Version ID: 263617248, **2026**.